

EDS - Ornstein - Uhlenbeck

Equa. diff. sto. utile pour la modélisation des taux d'intérêts.

$$(1) : \begin{cases} dX_t = a(\theta - X_t)dt + dB_t, & \forall t \in [0; T], \quad a, \theta \text{ des constantes.} \\ X_0 = x_0 & \mathbb{P}\text{-p.s.} \end{cases} \quad (1)$$

I - Processus de transformation

On pose $Y_t = f(t, X_t) = X_t e^{at}$, c'est-à-dire $f(t, x) = x e^{at}$, $f \in \mathcal{C}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$.

Formule d'Itô :

$$df = \partial_t f dt + \partial_x f dX_t + \frac{1}{2} \partial_{xx}^2 f (dX_t)^2$$

On a :

$$\begin{cases} \partial_t f(x, t) = a x e^{at} \\ \partial_x f(x, t) = e^{at} \\ \partial_{xx}^2 f(x, t) = 0 \end{cases}$$

Alors :

$$\begin{aligned} df &= a X_t e^{at} dt + e^{at} dX_t \\ &= a X_t e^{at} dt + e^{at} [a(\theta - X_t)dt + dB_t], \quad \text{d'après l'équation (1).} \\ &= a X_t e^{at} dt + a e^{at} (\theta - X_t) dt + e^{at} dB_t \\ &= a e^{at} [X_t + \theta - X_t] dt + e^{at} dB_t \\ &= a e^{at} \theta dt + e^{at} dB_t \\ &= e^{at} [a \theta dt + dB_t] \end{aligned}$$

Résolution

On intègre maintenant entre 0 et t .

Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^t df(s, X_s) &= \int_0^t e^{as} [a \theta ds + dB_s] \\ &= \int_0^t a \theta e^{as} ds + \int_0^t e^{as} dB_s \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}\int_0^t df(s, X_s) &= f(t, X_t) - f(0, X_0) \\ &= X_t e^{at} - \underbrace{X_0}_{=x_0}\end{aligned}$$

Alors :

$$X_t e^{at} - x_0 = a\theta \left[\frac{1}{a} e^{as} \right]_0^t + \int_0^t e^{as} dB_s$$

$$\text{d'où } X_t e^{at} - x_0 = \theta(e^{at} - 1) + \int_0^t e^{as} dB_s$$

$$\text{d'où } X_t e^{at} = x_0 + \theta(e^{at} - 1) + \int_0^t e^{as} dB_s$$

$$\text{d'où } X_t = \left[x_0 + \theta(e^{at} - 1) + \int_0^t e^{as} dB_s \right] e^{-at}$$

$$X_t = x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s$$

On peut maintenant s'intéresser aux statistiques de ce processus X_t .

Statistiques

Espérance

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_t] &= \mathbb{E} \left[x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right] \\ &= x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right]}_{=0}\end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[X_t] = x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at})$$

Variance

$$\mathbb{V}(X_t) = \mathbb{V} \left(x_0 e^{-at} + \theta(1 - e^{-at}) + \int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right)$$

Or, on sait que $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, X_t un processus, alors :

$$\mathbb{V}(X_t + \alpha) = \mathbb{V}(X_t)$$

D'où :

$$\mathbb{V}(X_t) = \mathbb{V} \left[\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right]$$

Rappel : $\mathbb{V}(X_t) = \mathbb{E}[X_t^2] - \mathbb{E}[X_t]^2$.

D'où :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}[X_t] &= \mathbb{E}[X_t^2] - \mathbb{E}[X_t]^2 \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right)^2 \right] - \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right]^2}_{=0}\end{aligned}$$

D'où :
$$\mathbb{V}[X_t] = \mathbb{E} \left[\left(\int_0^t e^{a(s-t)} dB_s \right)^2 \right]$$

Pour trouver la valeur de la variance, on utilise l'isométrie d'Itô. Isométrie d'Itô :
 $\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t X_s dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t |X_s|^2 ds \right].$

Alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}[X_t] &= \mathbb{E} \left[\int_0^t e^{2a(s-t)} ds \right] \\ &= \int_0^t e^{2a(s-t)} ds \\ &= \int_0^t e^{2as} e^{-2at} ds \\ &= e^{-2at} \left[\frac{1}{2a} e^{2as} \right]_0^t \\ &= \frac{1}{2a} e^{-2at} (e^{2at} - 1) \\ &= \frac{1}{2a} (1 - e^{-2at})\end{aligned}$$

Ou comme écrit sur la note finale :

$$= -\frac{1}{2a} [e^{-2at} - 1]$$